

Méthode des différences finies

Méthode de résolution d' équations aux dérivées partielles statiques ou temporelles (chaleur, mécanique, fluide, propagation d' onde)

- L' inconnue et les grandeurs physiques sont échantillonnées sur un ens. de points d' un réseau le plus souvent régulier.
- La discrétisation de l' équation consiste à remplacer les dérivées partielles par leur accroissement. Cette estimation en un nœud donné est obtenue par un **développement de Taylor de l' inconnue à partir des nœuds voisins**.
- Lorsque l' inconnue est invariante selon une direction z (translation) ou par rotation autour de Oz (axisymétrie), le domaine de calcul peut être restreint à un domaine 2D.
- Lorsque l' inconnue ne varie que selon une direction x ou selon r (radiale), le domaine de calcul se réduit à un segment de droite.

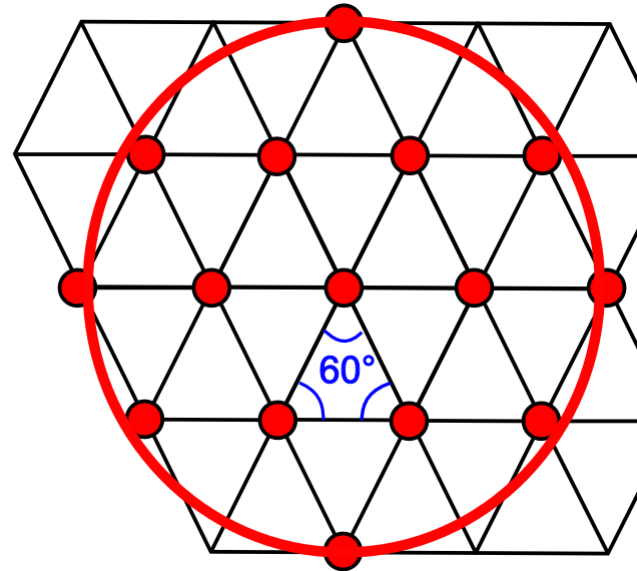
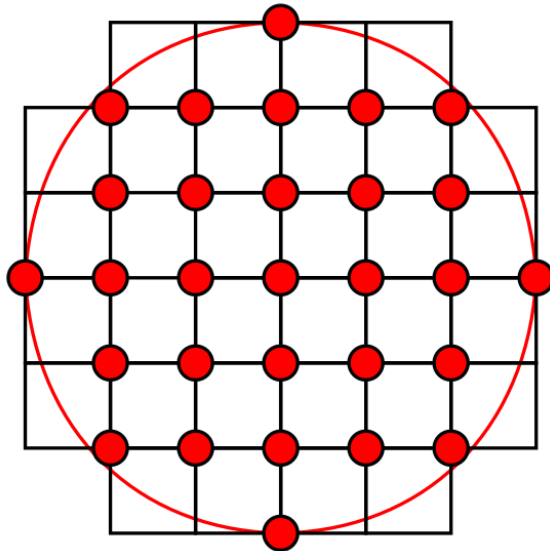
Discrétisation de la géométrie en différences finies

En 1D, l'inconnue est discrétisée sur un réseau simple de noeuds

En 2D, l'inconnue est discrétisée sur un réseau carré, rectangulaire ou sur un réseau hexagonal régulier.

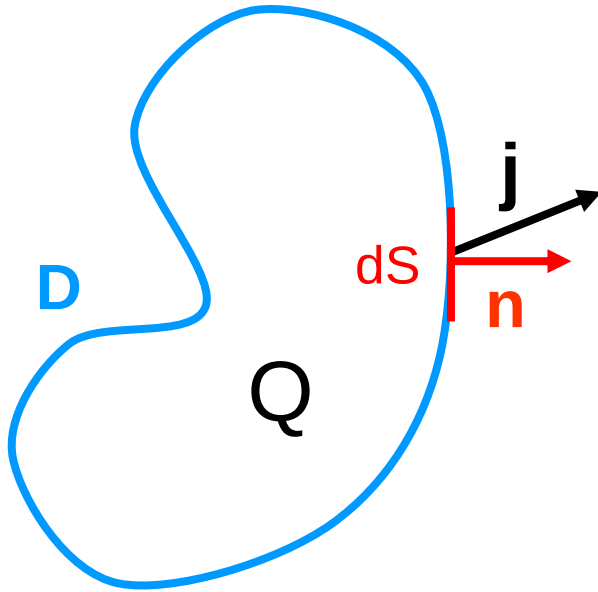
En 3D, l'inconnue est discrétisée sur un sur un réseau orthorhombique ou à base hexagonale = réseaux 2D extrudés selon Oz.

En 2D et 3D, grandes difficultés pour décrire des surfaces curvilignes!



Les différences finies sont bien adaptées pour résoudre les EDP sur des segments de droites, des domaines rectangulaires en 2D ou des pavés en 3D

Echanges thermiques



Flux local de chaleur par unité de surface

$$\frac{d\Phi}{dS} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} \quad \text{avec} \quad \mathbf{j} = -k_{th} \nabla T$$

Unité de $d\Phi/dS$ [W].[m⁻²] ,

k_{th} conductivité thermique [W].[m⁻¹].[K⁻¹]

signe **opposé à la convention thermodynamique**

- positif si flux de chaleur sortant
- négatif si entrant

Bilan énergétique à l'équilibre thermodynamique : soit une distribution interne de sources de chaleur $Q(\mathbf{r})$ (unité [W].[m⁻³]) , l'équilibre s'écrit :

$$\int_V Q dV = \oint_S \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} dS$$

La puissance dissipée s'équilibre avec le flux
À travers la surface du domaine D

Bilan énergétique hors d'équilibre :

$$\int_V Q dV = \oint_S \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} dS + \int_V \rho c_p \frac{dT}{dt} dV$$

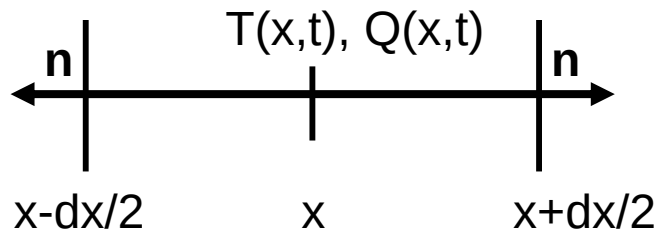
ρ la masse volumique [kg].[m⁻³]

c_p est la capacité calorifique [J].[kg⁻¹].[K⁻¹]

Méthode des différences finies en 1D

- La grandeur recherchée est échantillonnée en un ensemble de points d'un réseau le plus souvent régulier.
- La discrétisation de l'équation consiste à remplacer les dérivées partielles par leur accroissement. Cette estimation en un nœud donné est obtenue par un développement de Taylor de l'inconnue à partir des nœuds voisins.

Exemple : équation de la chaleur en 1D



ρ la masse volumique $[\text{kg}].[\text{m}^{-3}]$

c_p est la capacité calorifique $[\text{J}].[\text{kg}^{-1}].[\text{K}^{-1}]$

k_{th} conductivité thermique $[\text{W}].[\text{m}^{-1}].[\text{K}^{-1}]$

Q source de chaleur $[\text{W}].[\text{m}^{-1}]$

Bilan énergétique pour l'élément dx et par unité de surface

$$\begin{cases} Q(x,t) dx S = -j_x \left(x - \frac{dx}{2} \right) S + j_x \left(x + \frac{dx}{2} \right) S + \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dx S \\ j_x(x) = -k_{th}(x) \frac{\partial T(x,t)}{\partial x} \end{cases} \quad \rightarrow$$



Equation de la chaleur 1D discrétisée en espace

Discrétisation de l'espace :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & & x_p = (p-1) \cdot \Delta x & & L \\ | & & | & & | \\ \hline 1 & & p & & NP \end{array}$$

Simplification : k_{th} constant par domaine $\Rightarrow -\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th} (T(x)) \frac{\partial T(x,t)}{\partial x} \right) \Rightarrow -k_{th} \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2}$

Approximation des dérivées spatiales en différences finies à partir des D.L.

Au voisinage de x_p

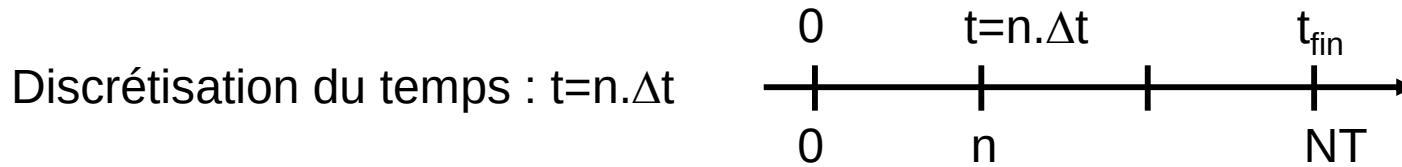
$$\begin{cases} T_{p+1} = T_p + \Delta x \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p + \frac{1}{2} (\Delta x)^2 \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p + \frac{1}{6} (\Delta x)^3 \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_p + \mathcal{O}(\Delta x)^4 \\ T_{p-1} = T_p - \Delta x \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p + \frac{1}{2} (\Delta x)^2 \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p - \frac{1}{6} (\Delta x)^3 \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_p + \mathcal{O}(\Delta x)^4 \end{cases}$$

Exercice : montrer qu'à partir des relations précédentes, on a

$$\begin{cases} \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p = & + \mathcal{O}(\Delta x)^2 \\ \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p = & + \mathcal{O}(\Delta x)^2 \end{cases}$$

On dit que ces dérivées sont centrées au point p.

Schéma explicite de l'équation de la chaleur



La dérivée temporelle est approximée par
$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_p = \frac{T_p^{n+1} - T_p^n}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t)$$

Dans l'approche explicite, les dérivées spatiales sont évaluées à l'instant courant n

$$\begin{cases} \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p^n = \frac{T_{p+1}^n - T_{p-1}^n}{2.\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x)^2 \\ \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p^n = \frac{T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}(\Delta x)^2 \end{cases}$$

De même pour les autres grandeurs, comme les sources de chaleur Q_p^n

Schéma explicite de l'équation de la chaleur

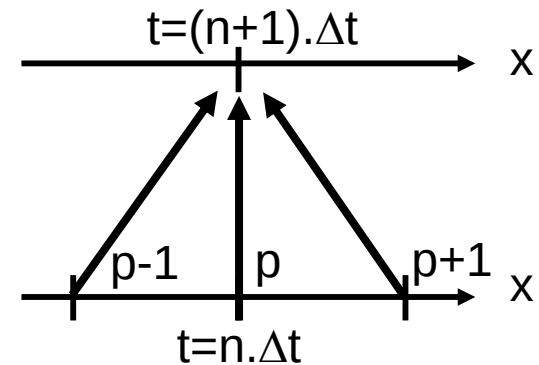
L'équation de la chaleur $-k_{th} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = Q(x, t)$ devient :

$$-k_{th} \frac{T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n}{(\Delta x)^2} + \rho c_p \frac{T_p^{n+1} - T_p^n}{\Delta t} = Q_p^n$$

En définissant la conduction par $Cond_p^n = -k_{th} \frac{T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n}{(\Delta x)^2}$

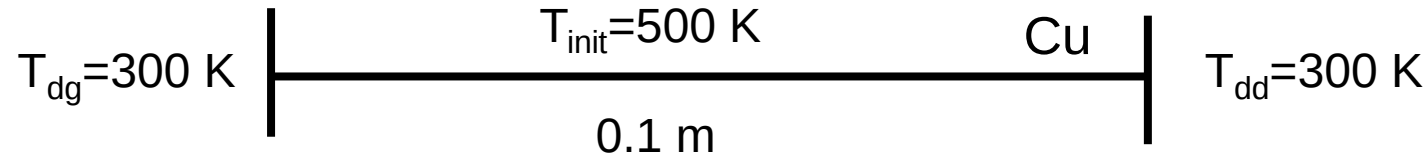
Le schéma explicite s'écrit :

$$T_p^{n+1} = T_p^n + Q_p^n \frac{\Delta t}{\rho c_p} - \frac{\Delta t}{\rho c_p} Cond_p^n$$



Une simple relation arithmétique permet donc de connaître la température à l'instant n+1 à partir de celle à l'instant n !

Exemple simple d' Algorithme sous Matlab



```
% paramatres materiaux
```

```
kth=401;    % Cu
```

```
rho=8933;
```

```
cp =385;
```

```
% geometrie
```

```
longueur=0.1;
```

```
% nombre de noeuds d'espace
```

```
N = 100;
```

```
deltax=longueur/(N-1);
```

```
% abscisses des noeuds
```

```
xp=(0:N-1)*deltax;
```

```
...
```

```
% duree et pas de temps
```

```
duree=1;
```

```
deltat=0.001;
```

```
% conditions de Dirichlet
```

```
Tdg  =300;
```

```
Tdd  =300;
```

```
% temperatures a l'instant 0
```

```
Tprec=zeros(N,1);
```

```
Tprec(:)=500;
```

```
...
```



```

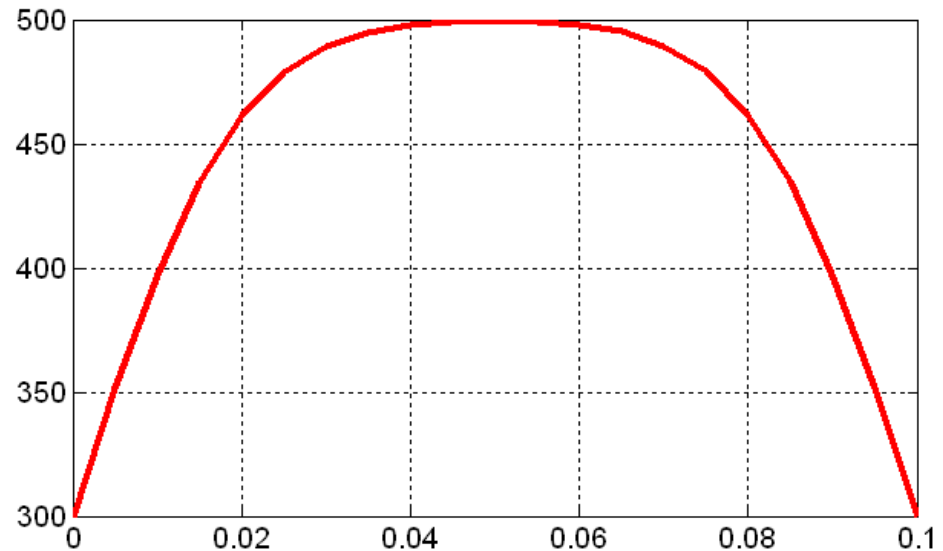
T=zeros(N,1);
t = 0;
while t<duree %boucle sur le temps
    %conditions de Dirichlet
    T(1)=Tdg;
    T(N)=Tdd;

    for p=2:N-1
        d2T_dx2=(Tprec(p+1)-2.*Tprec(p)+Tprec(p-1))/(deltax^2);

        % temperature a l'instant n+1
        T(p)=Tprec(p)+deltat*kth/(rho*cp)*d2T_dx2;
    end;
    Tprec(:)=T(:);
    t = t + deltat;
end;
plot(xp, T)

```

$$T_p^{n+1} = T_p^n + \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(\frac{kth}{\rho c_p} \right) (T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n)$$

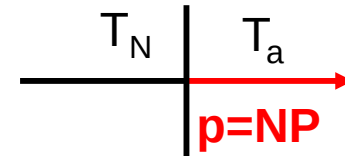


Conditions aux limites à droite



- Dirichlet $T_{NP}^n = T_d$ Température imposée

- Neumann
$$\begin{cases} \frac{d\varphi}{dS} = h(T_{NP}^n - T_a) \\ \frac{d\varphi}{dS} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = -k_{th} \mathbf{n} \cdot \nabla T|_{NP} = -k_{th} \frac{\partial T}{\partial x}|_{NP}^n \end{cases}$$



Comme le nœud NP+1 n'existe pas, l'expression de la condition aux limites de Neumann à droite permet d'obtenir une forme discrétisée de l'équation de la chaleur

A partir du D.L. à gauche du nœud NP,

$$T_{NP-1}^n = T_{NP}^n - \Delta x \cdot \frac{\partial T}{\partial x}|_{NP}^n + \frac{1}{2} \Delta x^2 \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}|_{NP}^n$$

la dérivée seconde au nœud N s'écrit

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}|_{NP}^n = \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_{NP-1}^n - T_{NP}^n + \Delta x \cdot \frac{\partial T}{\partial x}|_{NP}^n \right) = \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_{NP-1}^n - T_{NP}^n - \frac{h \cdot \Delta x}{k_{th}} (T_{NP}^n - T_a) \right)$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{NP}^n = \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_{NP-1}^n - T_{NP}^n - \frac{h \cdot \Delta x}{k_{th}} (T_{NP}^n - T_a) \right)$$

En définissant la conduction au nœud N par : $Cond_{NP}^n = -k_{th} \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{NP}^n$

L' équation de chaleur $-k_{th} \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{NP}^n + \rho c_p \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{NP}^n = Q_{NP}^n$ se discrétise en :

$$T_{NP}^{n+1} = T_{NP}^n + Q_{NP}^n \frac{\Delta t}{\rho c_p} - \frac{\Delta t}{\rho c_p} cond_{NP}^n$$

Ou encore sous une forme développée

$$T_{NP}^{n+1} = T_{NP}^n \left(1 - \frac{2 k_{th}}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \left(1 + \frac{h \cdot \Delta x}{k_{th}} \right) \right) + \frac{2 k_{th}}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} T_{NP-1}^n + \frac{2 h}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{\Delta x} T_a + \frac{\Delta t}{\rho c_p} q_{NP}^n$$

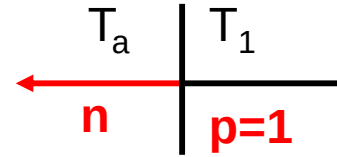
Laquelle des 2 formes encadrées allons-nous implémenter ?

Conditions aux limites à gauche



- Dirichlet $T_1^n = T_g$

- Neumann
$$\begin{cases} \frac{d\varphi}{dS} = h(T_1^n - T_a) \\ \frac{d\varphi}{dS} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = -k_{th} \mathbf{n} \cdot \nabla T|_1 = k_{th} \frac{\partial T}{\partial x}|_1^n \end{cases}$$



Comme le nœud N+1 n'existe pas, D.L. de la température à droite du nœud 1

$$T_2^n = T_1^n + \Delta x \frac{\partial T}{\partial x}|_1^n + \frac{1}{2} (\Delta x)^2 \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}|_1^n$$

la dérivée seconde au nœud 1 s'écrit

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}|_1^n =$$



$$T_1^{n+1} = T_1^n + Q_1^n \frac{\Delta t}{\rho c_p} - \frac{\Delta t}{\rho c_p} cond_1^n$$

Différences Finies Méthode Explicite : Le programme MDFE_main

```
>> help MDFE_main
```

```
% La structure phys
% -----
% Cette structure contient toutes les données physiques du domaine d'étude
%
% phys.kth      : Conductivité thermique du matériau
% phys.rho      : Masse volumique du matériau
% phys.cp       : Capacité calorifique du matériau
%
% phys.type_cl_gauche : Type de condition aux limites à gauche
%                      (DIRICHLET ou NEUMAN)
% phys.type_cl_droite : Type de condition aux limites à droite
%                      (DIRICHLET ou NEUMAN)
%
% phys.Tdg      : Température de DIRICHLET à gauche
% phys.Tdd      : Température de DIRICHLET à droite
% phys.Tag      : Température ambiante à gauche
% phys.Tad      : Température ambiante à droite
% phys.hg       : Coefficient d'échange convectif à gauche
% phys.hd       : Coefficient d'échange convectif à droite
%
% La structure simul
% -----
% Cette structure contient les caractéristiques géométriques ainsi que
% les paramètres temporels de la simulation, la température initiale et
% la vitesse si il y a lieu.
%
% simul.longueur : Longueur du barreau
% simul.deltax   : Pas d'espace
% simul.tfinal   : Durée totale de la simulation
% simul.deltat   : Pas de temps
% simul.Tinit    : Température initiale du barreau
```

Structure phys

Structure simul

MDFE_main.m : les fonctions définies

```
% MDFE_main : Programme principal
% lecture_probleme : Lecture des proprietes physiques
% lecture_simul : Lecture des parametres de la simulation
% explicite : Algorithme de résolution transitoire explicite
% source : Fonction permettant de calculer la source en un point
%           définie par son abscisse sur le barreau
% affichage_solution : affichage graphique de la solution
% rgb : Fonction permettant d'associer une couleur en fonction
%       d'un index de manière à colorier les courbes résultats
%       en fonction du temps.

%
% PROPRIETES PHYSIQUES DU MATERIAU et CONDITIONS AUX LIMITES
%
[phys]=lecture_probleme;
%
% PARAMETRES DE LA SIMULATION
%
% Parametres de la simulation et tests sur la stabilite
[simul]=lecture_simul(phys);
%
% RESOLUTION TRANSITOIRE DU PROBLEME
%
[x,Tn]=explicite(phys,simul);
%
% AFFICHAGE DU RESULTAT
%
% Representation graphique
affichage_solution(x,Tn,simul);
```

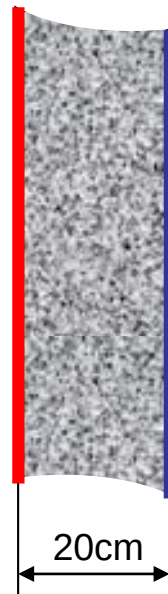
Programmation



Résoudre l' EDP de transfert de chaleur en régime transitoire permettant de calculer la répartition de température dans un mur dans les conditions suivantes : $T_{\text{initiale}}=273\text{K}$. On calculera la solution analytique en régime permanent pour comparer à la solution numérique.

Cas 1

Surface
intérieure
thermalisée
à 293K



Surface
extérieure
thermalisée
à 273K

Cas 2

Surface
intérieure
thermalisée
à 293K



Echange convectif
 $h = 10 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$
 $T_{\text{amb}}=273\text{K}$

Paramètres physiques du mur :

$$k_{\text{mur}}=1.65 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$\rho=2150 \text{ kg.m}^{-3}$$

$$C_p=1000 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Implémentation du schéma explicite pour les points intérieurs

Schéma centré avec terme source dépendant de la position

```
% Points intérieurs du maillage A COMPLETER  
for p=2:NP-1  
    x(p)=(p-1)*deltax;
```

```
end
```


Conditions aux limites à gauche :

Fonction explicite.m

```
% Initialisation : CAL a gauche
if phys.type_cl_gauche=='DIRICHLET'
    % CAL de Dirichlet
    Tdg = phys.Tdg;
    x(1) = 0;
    T(1) = Tdg;
else
    % CAL de Neumann a gauche A COMPLETER

    hg = phys.hg;
    Tag = phys.Tag;

    x(1)=0;
```

```
% parametres materiaux
kth = phys.kth;
rho = phys.rho;
cp = phys.cp;

% parametres simul
longueur = simul.longueur;
deltax = simul.deltax;
deltat = simul.deltat;
tfinal = simul.tfinal;
```

end

Conditions aux limites à droite :

Fonction explicite.m

```
% Initialisation : CAL a droite
if phys.type_cl_droite=='DIRICHLET'
    % CAL de Dirichlet
    Tdd = phys.Tdd;
    x(NP)=(NP-1)*deltax;
    T(NP)=Tdd;
else
    % CAL de Neumann a droite A COMPLETER

    hd = phys.hd;
    Tad = phys.Tad;

    x(NP)=(NP-1)*deltax;
```

```
% parametres materiaux
kth = phys.kth;
rho = phys.rho;
cp = phys.cp;

% parametres simul
longueur = simul.longueur;
deltax = simul.deltax;
deltat = simul.deltat;
tfinal = simul.tfinal;
```

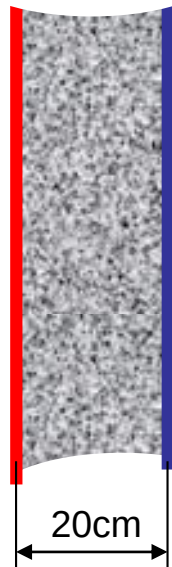
end

Différences Finies Méthode Explicite : exemple de simulations

Cas 1

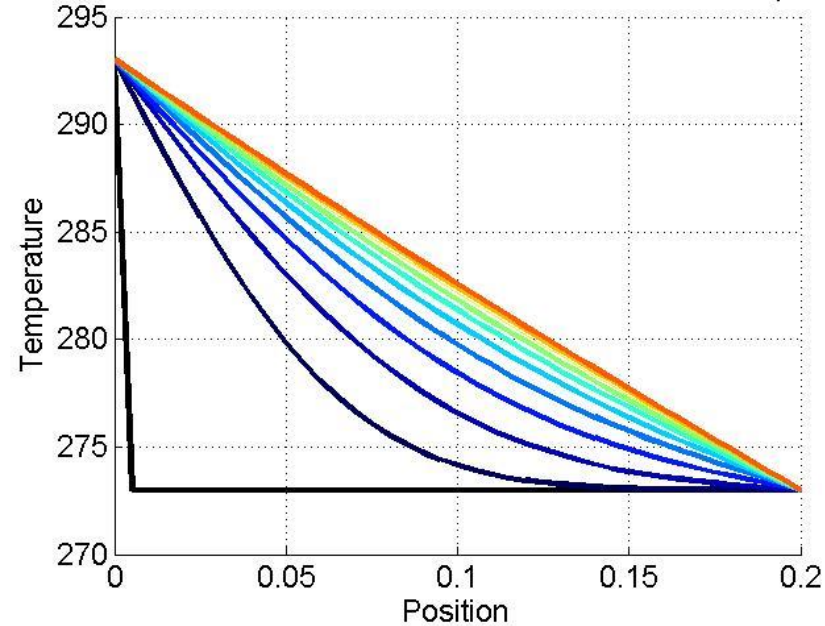
$T_{dg} = 293K$

$T_{dd} = 273K$



20cm

Resolution d'EDP - Schema : EXPLICITE - Pas de temps : 10



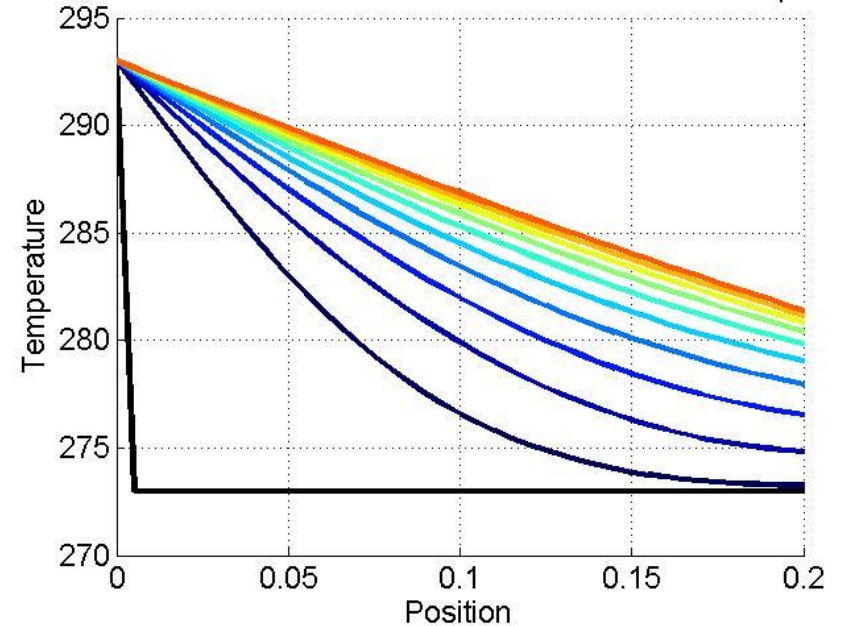
Cas 2

$T_{dg} = 293K$



$hd = 10 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$
 $T_{ad} = 273K$

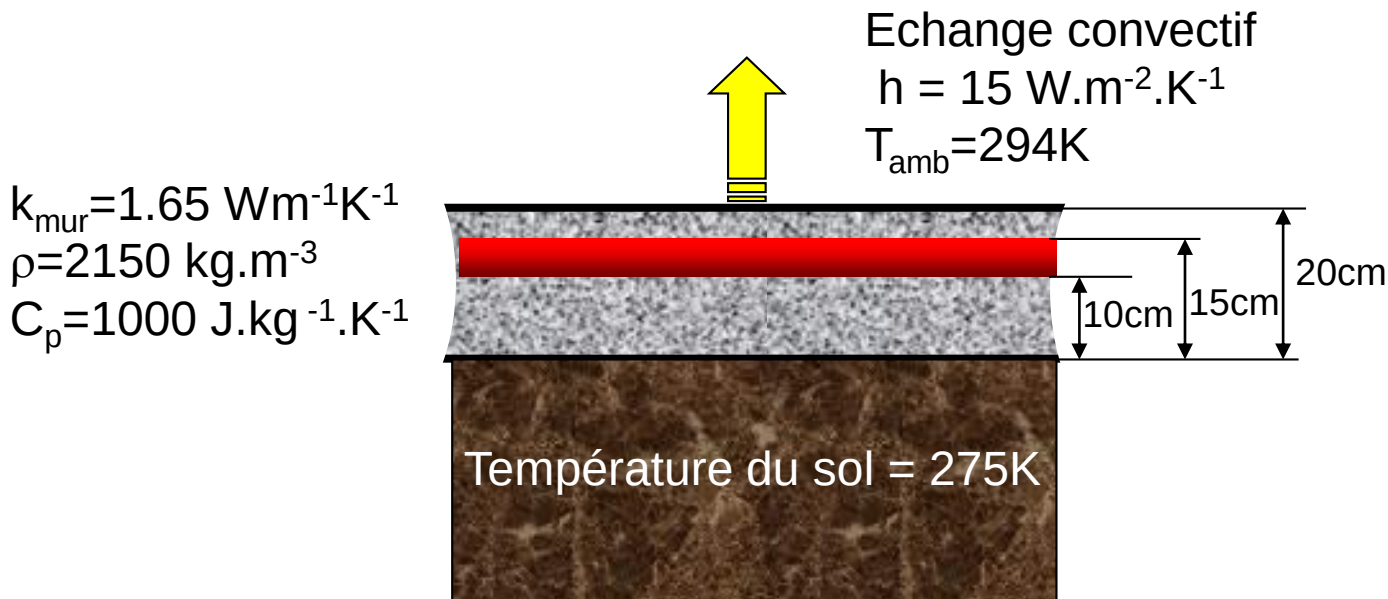
Resolution d'EDP - Schema : EXPLICITE - Pas de temps : 10



Programmation

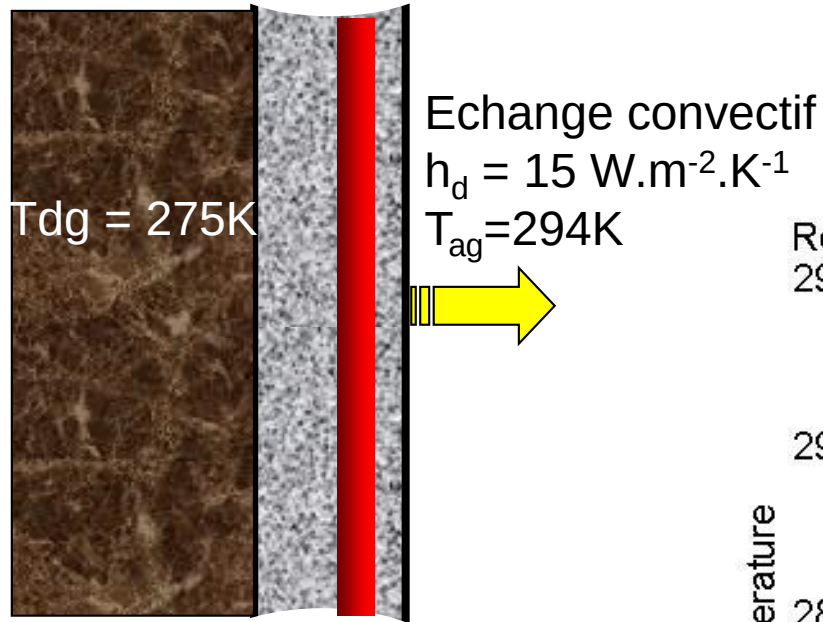


Soit le dispositif ci-dessous, constitué d'une dalle de béton de 20cm d'épaisseur et d'un système de chauffage. Calculer la distribution de température dans l'épaisseur de la dalle, sachant que le système chauffant délivre une densité de puissance de 4000W.m^{-3} . Quelle est la température atteinte sur la surface d'échange convectif au bout de 2 heures, sachant que la température initiale de la dalle est de 2°C .

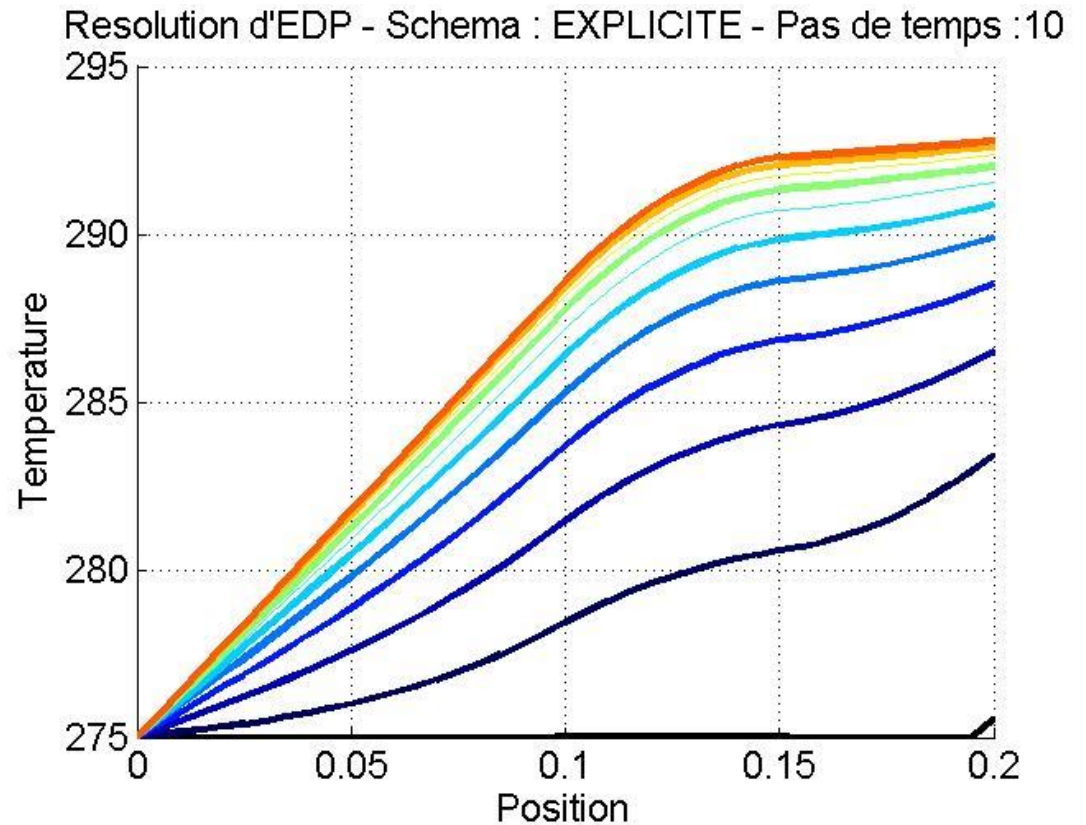


Introduction d'une source de chaleur

Source située dans la dalle de $x=0.1\text{m}$ à 0.15m



```
1 function Q=source(x)
2
3 if x>=0.1 & x<=0.15
4     Q=4000;
5 else
6     Q=0;
7 end
```



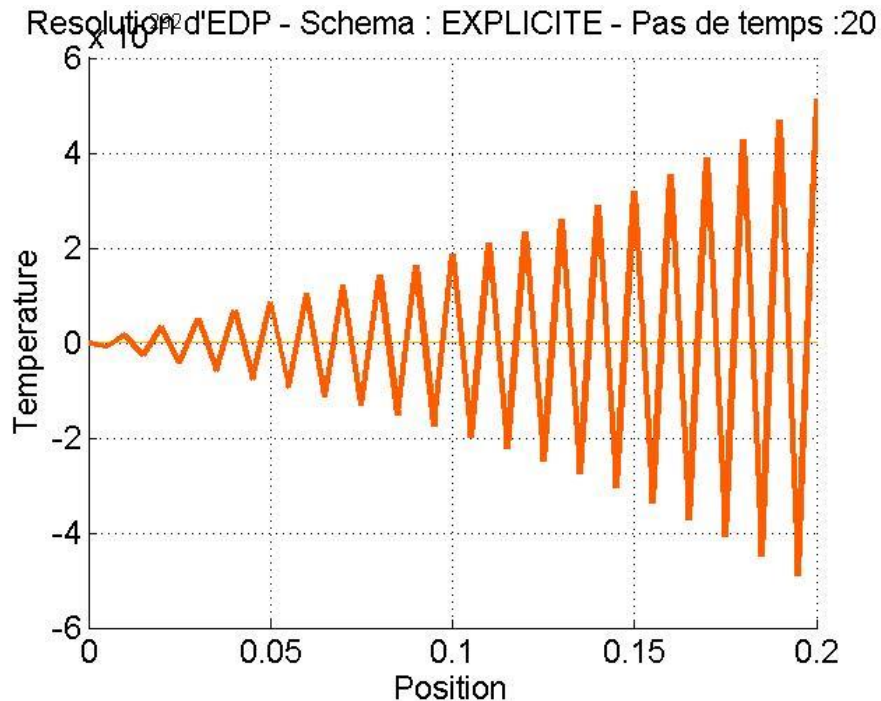


Stabilité du schéma explicite

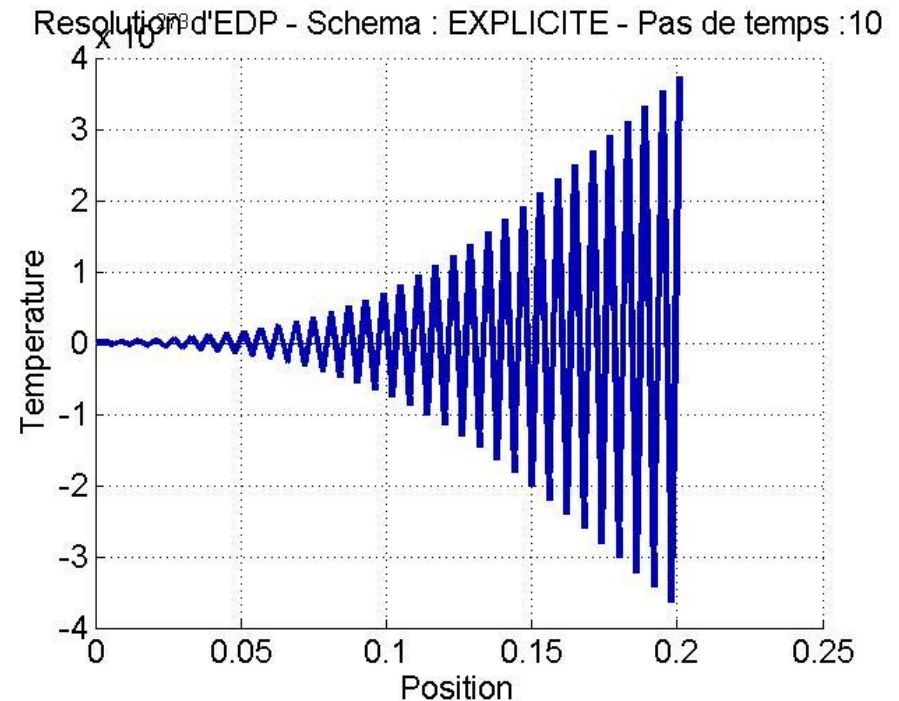
Sur l'exemple précédent nous avons par défaut $\Delta x = 5\text{mm}$ et $\Delta t = 10\text{s}$:

- On garde $\Delta x = 5\text{mm}$ et on impose $\Delta t = 20\text{s}$, que se passe-t-il ?
- On garde $\Delta t = 10\text{s}$ et on impose $\Delta x = 3\text{mm}$, que se passe-t-il ?

$\Delta x = 5\text{mm}$ & $\Delta t = 20\text{s} \Rightarrow$ instabilité



$\Delta x = 3\text{mm}$ & $\Delta t = 10\text{s} \Rightarrow$ instabilité



Instabilité numérique du schéma explicite !

Stabilité du schéma explicite : $T_p^{n+1} = T_p^n + Q_p^n \frac{\Delta t}{\rho c_p} + \frac{k_{th}}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n)$

Propagation d'une erreur numérique dans l'espace et le temps $T_p^n \rightarrow T_p^n + \delta T_p^n$

Variation de l'équation discrétisée avec $\delta Q=0$ car imposée

$$\delta T_p^{n+1} = \delta T_p^n + \frac{k_{th}}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (\delta T_{p+1}^n + \delta T_{p-1}^n - 2 \delta T_p^n)$$

L'analyse de Von Neuman se place dans l'espace de Fourier $\delta T_p^n = \sum_k \varepsilon_k^n \exp(i k p \Delta x)$

$$\varepsilon_k^{n+1} = \varepsilon_k^n \left(1 - \frac{2k_{th}}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos \theta) \right) = \varepsilon_k^n G(\theta)$$

avec $\theta = k \cdot \Delta x$

Le schéma reste stable si $|G(\theta)| < 1 \quad \forall \theta$

$$\frac{\Delta t}{\Delta x^2} < \frac{\rho c_p}{2 k_{th}}$$

